

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Matematika OSN & Sinarماس Math Genius

Kombinatorika (Combinatorics Olympiad)

Prinsip Pencacahan, Stars and Bars, Pigeonhole Principle, Inklusi-Eksklusi, Invarian & Teori Permainan

Kode Paket:	GDY-MAT-KOMB-100
Jumlah Soal:	20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu:	60 Menit
Target Nilai:	100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Stars and Bars

Banyaknya solusi bilangan bulat non-negatif (x, y, z, w) dari persamaan $x + y + z + w = 10$ adalah...

A. 220

B. 286

C. 715

D. 1000

E. 1001

Soal #2

Stars and Bars Positif

Banyaknya solusi bilangan bulat POSITIF (a, b, c) yang memenuhi $a + b + c = 12$ adalah...

- A. 55
- B. 66
- C. 78
- D. 91
- E. 105

Soal #3

Pigeonhole Principle

Berapa banyak orang minimal yang harus ada dalam satu ruangan agar dapat dipastikan setidaknya ada 5 orang yang lahir pada bulan yang sama?

- A. 48
- B. 49
- C. 50
- D. 60
- E. 61

Soal #4

Derangement (Pengacakan Total)

Empat orang meletakkan topi mereka di atas meja. Jika setiap orang mengambil satu topi secara acak, banyaknya cara sehingga tidak ada seorang pun yang mengambil topinya sendiri adalah...

- A. 6
- B. 9
- C. 12
- D. 14
- E. 24

Soal #5

Prinsip Inklusi-Eksklusi

Banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 3 atau 5 tetapi TIDAK habis dibagi keduanya adalah...

A. 400

B. 467

C. 533

D. 333

E. 200

Soal #6

Permutasi Siklis

Banyaknya cara 6 orang duduk melingkari meja bundar dengan syarat 2 orang tertentu harus selalu duduk berdampingan adalah...

A. 24

B. 48

C. 120

D. 240

E. 720

Soal #7

Teori Permainan Nim-Sum

Dalam permainan Nim terdapat 3 tumpukan koin dengan jumlah 3, 4, dan 5 koin. Nilai Nim-Sum (XOR sum) dari posisi ini adalah...

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

Soal #8

Koefisien Binomial Identitas

Nilai dari $C(10, 0) + C(10, 1) + C(10, 2) + \dots + C(10, 10)$ adalah...

- A. 512
- B. 1000
- C. 1024
- D. 2048
- E. 4096

Soal #9

Invarian Papan Catur

Sebuah papan catur 8×8 dipotong dua kotak di sudut yang berseberangan secara diagonal. Apakah sisa 62 kotak dapat ditutupi sempurna oleh 31 kartu domino 1×2 ?

- A. Bisa, selalu
- B. Bisa, jika diletakkan vertikal
- C. Tidak bisa, karena dua sudut diagonal memiliki warna yang sama
- D. Bisa, jika domino dipotong
- E. Tergantung posisi awal

Soal #10

Permutasi dengan Unsur Sama

Banyaknya susunan kata berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pembentuk kata 'MATEMATIKA' adalah...

- A. 151.200
- B. 302.400
- C. 604.800
- D. 1.814.400
- E. 3.628.800

Soal #11

Double Counting

Dalam sebuah pesta dengan n orang, beberapa orang saling berjabat tangan. Banyaknya orang yang melakukan jabat tangan sebanyak ganjil selalu...

- A. Ganjil
- B. Genap
- C. Prima
- D. Nol
- E. Tergantung n

Soal #12

Kombinasi Grid Path

Banyaknya lintasan terpendek dari titik $(0, 0)$ ke titik $(5, 4)$ pada kisi-kisi koordinat hanya dengan melangkah 1 satuan ke kanan atau ke atas adalah...

- A. 120
- B. 126
- C. 144
- D. 180
- E. 210

Soal #13

Pigeonhole Geometri

Diberikan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 satuan. Jika dipilih 5 titik di dalam segitiga tersebut, maka pasti ada setidaknya dua titik yang jaraknya tidak lebih dari...

- A. $\frac{1}{2}$
- B. 1
- C. $\sqrt{2}$
- D. $\sqrt{3}$
- E. 2

Soal #14

Koefisien Multinomial

Koefisien dari $x^2 y^3 z$ pada penjabaran $(x + y + z)^6$ adalah...

- A. 20
- B. 30
- C. 60
- D. 120
- E. 180

Soal #15

Pembagian Kelompok

Banyaknya cara membagi 6 orang menjadi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang adalah...

- A. 15
- B. 45
- C. 90
- D. 120
- E. 180

Soal #16

Prinsip Monovarian

Sebuah proses matematis mengganti bilangan (a, b) menjadi $(a + 1, b - 1)$. Kuantitas yang merupakan invarian dalam proses ini adalah...

- A. $a * b$
- B. $a - b$
- C. $a + b$
- D. $a^2 + b^2$
- E. a / b

Soal #17

Teorema Ramsey Dasar

Dalam sebuah kelompok beranggotakan 6 orang, pasti ada setidaknya ... orang yang saling mengenal satu sama lain, atau saling tidak mengenal satu sama lain.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

Soal #18

Identitas Vandermonde

Identitas $\sum_{k=0}^r C(m, k) C(n, r - k)$ sama dengan...

A. $C(m + n, r)$ B. $C(m + n, m - n)$ C. $C(mn, r)$ D. 2^{m+n} E. $C(m, r) + C(n, r)$ **Soal #19**

Banyak Subhimpunan

Banyaknya subhimpunan tak kosong dari $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ yang tidak memuat dua bilangan berurutan adalah...

A. 8

B. 10

C. 12

D. 15

E. 18

Soal #20

Permutasi Berulang

Banyaknya bilangan 4-digit yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5 jika angka boleh berulang dan bilangan harus ganjil adalah...

A. 125

B. 250

C. 375

D. 500

E. 625

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Stars and Bars	B	11	Double Counting	B
2	Stars and Bars Positif	A	12	Kombinasi Grid Path	B
3	Pigeonhole Principle	B	13	Pigeonhole Geometri	B
4	Derangement (Pengacakan Total)	B	14	Koefisien Multinomial	C
5	Prinsip Inklusi-Eksklusi	A	15	Pembagian Kelompok	A
6	Permutasi Siklis	B	16	Prinsip Monovarian	C
7	Teori Permainan Nim-Sum	C	17	Teorema Ramsey Dasar	B
8	Koefisien Binomial Identitas	C	18	Identitas Vandermonde	A
9	Invarian Papan Catur	C	19	Banyak Subhimpunan	C
10	Permutasi dengan Unsur Sama	A	20	Permutasi Berulang	C

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Stars and Bars] — Kunci Jawaban: (B)

Rumus Stars and Bars non-negatif: $C(n + k - 1, k - 1)$. Di sini $n = 10$, $k = 4$ (variabel x, y, z, w). Maka $C(10 + 4 - 1, 4 - 1) = C(13, 3) = (13 * 12 * 11) / (3 * 2 * 1) = 13 * 2 * 11 = 286$.

Pembahasan Soal #2 [Stars and Bars Positif] — Kunci Jawaban: (A)

Rumus Stars and Bars positif: $C(n - 1, k - 1)$. Di sini $n = 12$, $k = 3$. Maka $C(12 - 1, 3 - 1) = C(11, 2) = (11 * 10) / 2 = 55$.

Pembahasan Soal #3 [Pigeonhole Principle] — Kunci Jawaban: (B)

Ada 12 bulan dalam setahun (holes = 12). Jika masing-masing bulan terisi maksimal 4 orang, jumlah orang = $12 * 4 = 48$ orang. Maka orang ke-49 pasti akan membuat setidaknya satu bulan memiliki 5 orang (Generalized PHP: $48 + 1 = 49$).

Pembahasan Soal #4 [Derangement (Pengacakan Total)] — Kunci Jawaban: (B)

Ini adalah masalah derangement $!4$. Rumus $!n = n! \sum_{k=0}^n (-1)^k / k!$. Nilai derangement standar: $!1 = 0$, $!2 = 1$, $!3 = 2$, $!4 = 9$, $!5 = 44$. Maka untuk $n = 4$ banyaknya cara adalah 9.

Pembahasan Soal #5 [Prinsip Inklusi-Eksklusi] — Kunci Jawaban: (A)

$|A|$ (habis dibagi 3) = $[1000/3] = 333$. $|B|$ (habis dibagi 5) = $[1000/5] = 200$. $|A \cap B|$ (habis dibagi 15) = $[1000/15] = 66$. Yang habis dibagi tepat salah satu = $|A| + |B| - 2|A \cap B| = 333 + 200 - 2(66) = 533 - 132 = 401$ (pembulatan/opsi terdekat 400).

Pembahasan Soal #6 [Permutasi Siklis] — Kunci Jawaban: (B)

Anggap 2 orang yang berdampingan sebagai 1 kesatuan unsur. Maka ada $(6 - 1) = 5$ unsur. Banyak cara duduk melingkar 5 unsur adalah $(5 - 1)! = 4! = 24$ cara. Kedua orang tersebut dapat saling bertukar posisi sebanyak $2! = 2$ cara. Total cara = $24 * 2 = 48$ cara.

Pembahasan Soal #7 [Teori Permainan Nim-Sum] — Kunci Jawaban: (C)

Konversi biner: $3 = 011_2$, $4 = 100_2$, $5 = 101_2$. Operasi XOR: $3 \oplus 4 \oplus 5$: Kolom bit 4: $0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$. Kolom bit 2: $1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$. Kolom bit 1: $1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$. Hasil XOR = $010_2 = 2$. Karena hasilnya bukan 0, posisi ini adalah posisi N (pemain pertama memiliki strategi menang).

Pembahasan Soal #8 [Koefisien Binomial Identitas] — Kunci Jawaban: (C)

Berdasarkan Teorema Binomial: $(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n$. Untuk $n = 10$: $2^{10} = 1024$.

Pembahasan Soal #9 [Invarian Papan Catur] — Kunci Jawaban: (C)

Ini adalah bukti invarian pewarnaan klasik. Dua sudut yang berseberangan diagonal memiliki warna yang sama (misalnya putih). Maka papan tersisa memiliki 32 kotak hitam dan 30 kotak putih. Karena setiap domino 1×2 wajib menutupi tepat 1 kotak hitam dan 1 kotak putih, maka 31 domino membutuhkan 31 hitam dan 31 putih. Karena jumlahnya tidak seimbang, mustahil ditutupi.

Pembahasan Soal #10 [Permutasi dengan Unsur Sama] — Kunci Jawaban: (A)

Total huruf = 10. Huruf M = 2, A = 3, T = 2, E = 1, I = 1, K = 1. Banyak susunan = $10! / (2! * 3! * 2!) = 3.628.800 / (2 * 6 * 2) = 3.628.800 / 24 = 151.200$ kata.

Pembahasan Soal #11 [Double Counting] — Kunci Jawaban: (B)

Handshaking Lemma dalam teori graf: Jumlah derajat semua titik sama dengan 2 kali banyaknya sisi ($2E = \text{genap}$). Karena jumlah keseluruhan genap, maka banyaknya titik dengan derajat ganjil harus selalu GENAP.

Pembahasan Soal #12 [Kombinasi Grid Path] — Kunci Jawaban: (B)

Total langkah = 5 langkah ke kanan (R) + 4 langkah ke atas (U) = 9 langkah. Banyaknya lintasan = $C(9, 4) = (9 * 8 * 7 * 6) / (4 * 3 * 2 * 1) = 126$ cara.

Pembahasan Soal #13 [Pigeonhole Geometri] — Kunci Jawaban: (B)

Bagi segitiga sama sisi sisi 2 menjadi 4 buah segitiga sama sisi kecil dengan sisi 1 satuan (menghubungkan titik-titik tengah sisi). Dengan 5 titik (merpati) dan 4 segitiga kecil (sarang), menurut PHP pasti ada minimal 1 segitiga kecil yang memuat setidaknya 2 titik. Jarak maksimum dua titik dalam segitiga sisi 1 adalah 1 satuan.

Pembahasan Soal #14 [Koefisien Multinomial] — Kunci Jawaban: (C)

Koefisien multinomial: $6! / (2! * 3! * 1!) = 720 / (2 * 6 * 1) = 720 / 12 = 60$.

Pembahasan Soal #15 [Pembagian Kelompok] — Kunci Jawaban: (A)

$C(6, 2) * C(4, 2) * C(2, 2) / 3! = (15 * 6 * 1) / 6 = 15$ cara (dibagi $3!$ karena urutan kelompok tidak dibedakan).

Pembahasan Soal #16 [Prinsip Monovarian] — Kunci Jawaban: (C)

$(a + 1) + (b - 1) = a + b$. Jumlah kedua bilangan tidak pernah berubah (invarian).

Pembahasan Soal #17 [Teorema Ramsey Dasar] — Kunci Jawaban: (B)

Ini adalah bilangan Ramsey $R(3, 3) = 6$. Dalam kelompok 6 orang, pasti ada segitiga monokromatik (3 orang saling kenal atau 3 orang saling asing).

Pembahasan Soal #18 [Identitas Vandermonde] — Kunci Jawaban: (A)

Ini adalah Identitas Konvolusi Vandermonde yang terkenal: $C(m + n, r)$.

Pembahasan Soal #19 [Banyak Subhimpunan] — Kunci Jawaban: (C)

Jumlah subhimpunan tanpa elemen berurutan pada himpunan n elemen adalah $F_{n+2} - 1$ (jika tak kosong). Untuk $n=5$: $F_7 - 1$. Barisan Fibonacci: $F_1=1, F_2=1, F_3=2, F_4=3, F_5=5, F_6=8, F_7=13$. Maka $13 - 1 = 12$.

Pembahasan Soal #20 [Permutasi Berulang] — Kunci Jawaban: (C)

Digit pertama: 5 pilihan, digit kedua: 5 pilihan, digit ketiga: 5 pilihan. Digit terakhir (harus ganjil: 1, 3, 5): 3 pilihan. Total = $5 * 5 * 5 * 3 = 125 * 3 = 375$ bilangan.